Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

PENDAHULUAN
TINJAUAN PUSTAKA
[utf8]inputenc [spanish]babel geometry left=18mm,right=18mm,top=21mm,bottom=21mm ucs amsmath amsfonts amssymb graphicx [lofdepth,lotdepth]subfig unitsdef pdfpages appendix [colorlinks=true,urlcolor=blue,linkcolor=black,citecolor=black]hyperref float booktabs lastpage fancyhdr

IE0308 - Laboratorio Eléctrico I Experimento Escuela de Ingeniería Eléctrica 1 de **??** Universidad de Costa Rica

Nombre1, Carné1
Nombre2, Carné2
Grupo 02
Profesor: Universidad de Costa Rica

Escuela de Ingeniería Eléctrica
IE0308 – Laboratorio Eléctrico I
II ciclo 2013
Anteproyecto

Experimento

Daftar Isi

1 Objetivos **4**
1.1 Objetivo general 4
1.2 Objetivos específicos 4

2 Nota teórica **5**
2.1 Titulo. 5
2.1.1 Subtitulo. 5

3 Diseño **6**
3.1 Primera parte. 6
3.1.1 Diseño de... 6

4 Lista de equipos **7**

5 Lista de componentes **8**

6 Procedimiento **9**

A Anexos **11**
A.1 Transistor 2N2222A 11

Daftar Gambar

1 Circuito de Prueba 5
2 Simulación de un... 6

Daftar Tabel

1 Comparación entre un transistor un BJT y un FET. 5
2 Lista de equipos 7
3 Lista de componentes 8
4 Datos máxima excursión 9
5 Barrido de Frecuancias 9

1 Objetivos

1.1 Objetivo general

Objetivo descrito en la Guía del Experimento.

1.2 Objetivos específicos

- Objetivos específicos propuestos por los estudiantes.
- Son exhaustivos y basados en la nota teórica, el procedimiento y los resultados esperados del experimento.

2 Nota teórica

2.1 Titulo.

2.1.1 Subtitulo.

Debe incluir todas las justificaciones teóricas que el diseño propuesto amerite, además de las investigaciones propuestas en el enunciado de cada experimento. Se debe hacer referencia a las citas y figuras incluidas, según las fuentes bibliográficas utilizadas.

Las imágenes deben hacerse referencia como Figura 1 o Figura 2, etc. Ejemplo: "Tal y como se muestra en la Figura 1, hay una relación lineal entre la tensión y la corriente eléctrica". No deben hacerse referencias del tipo "En la siguiente figura" o "Como se vio en la figura anterior" porque esto puede ser un problema si se cambia el orden del documento o la posición de las figuras. Para esto se utiliza el label de la imagen con el comando ref. Además se hace una referencia bibliografica con el comando cite.



Gambar 1: Circuito de Prueba
[Boylestad, 1998]

La tabla 1 es un ejemplo de como se elabora una tabla, además se puede usar el label para referenciar las tablas al igual que las imagenes.

Tabel 1: Comparación entre un transistor un BJT y un FET.

Características	**BJT**	**FET**
Impedancia de entrada	Baja	Muy Alta

Las ecuaciones se deben enumerar, equation hace esto automaticamente, se puede usar el label para referenciar las ecuaciones al igual que las imagenes. Como se muestra en la ecuación 1.

$$\beta = I_C I_B \tag{1}$$

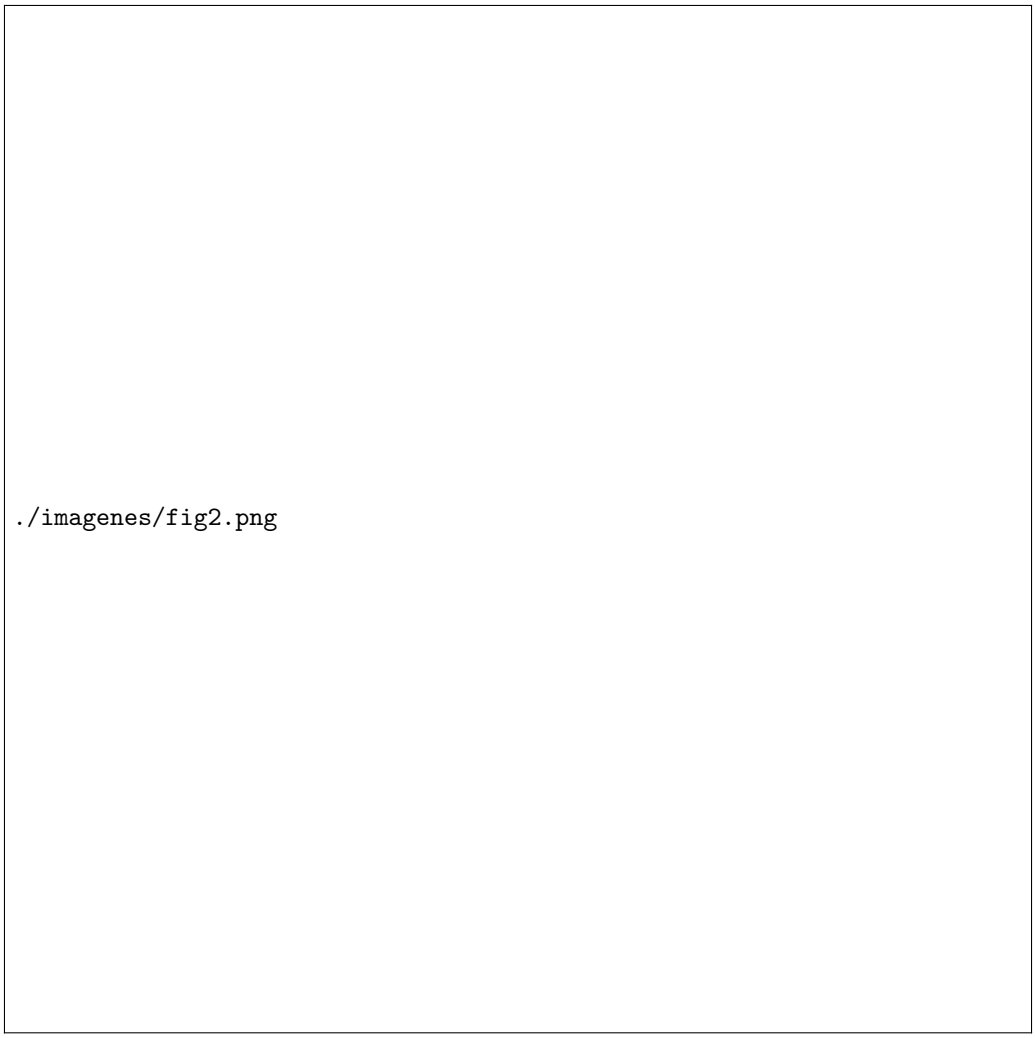
Hay muchas formas de definir ecuaciones y argumentos en modelo matemático, en internet hay muchas referencias de como usar todas las variaciones.

3 Diseño

3.1 Primera parte.

3.1.1 Diseño de...

Debe incluir los puntos de diseño propuestos en la hoja de experimentos y aquellos que el estudiante considere necesarios, con los cálculos, observaciones y recomendaciones pertinentes. Además debe incluir los circuitos esquemáticos y simulaciones que justifiquen el diseño propuesto. Algunos cálculos necesarios pueden incluirse en los Anexos si son muy grandes para esta sección.



Gambar 2: Simulación de un...

4 Lista de equipos

La lista de equipos utilizados en el experimento se muestra en la Tabla 2.

Tabel 2: Lista de equipos

Equipo	**Sesión 1**			**Sesión 2**		
	Marca	**Modelo**	**Placa**	**Marca**	**Modelo**	**Placa**
Fuente DC						
Osciloscopio digital						
Generador de señales						
Medidor Multifunción						
Protoboard						

5 Lista de componentes

La lista de componentes utilizados en el experimento se muestra en la Tabla 3.

Tabel 3: Lista de componentes

Componente	**Sigla**	**Valor nominal**	**Valor medido**	**Tolerancia**	**Potencia**
Resistor cerámico	R1	[1]			0,25 W
Potenciómetro	Rp	[5]			2 W
Capacitor electrolítico	C11	150		-	-
Capacitor cerámico	C	100		-	-
Diodo	1N4148				500 mW
Transistor BJT	2N2222A				1000 mW

6 Procedimiento

Este es un ejemplo de como debe verse un procedimiento, sea extenso y recuerde incluir todos los pasos necesarios para obtener los resultados que se esperan.

1. Encuentre la ganancia de corriente β del transistor BJT, así como la corriente de saturación I_{DSS} y la tensión de compuerta-fuente de apagado V_p del transistor JFET.

   - β se calcula experimentalmente conectando el transistor en el modo emisor común y realizando mediciones de las corrientes de colector y de base, y con estas buscar su valor mediante la ecuación 1.

   Al finalizar esta sección se tendrán 4 capturas.

2. Determine la máxima excursión y el punto de operación de cada circuito. Compare los puntos de operación obtenidos con los diseñados.

   La máxima exursión se da cuando la corriente de colector sea la mitad de su valor máximo.

Tabel 4: Datos máxima excursión

Diseño	**Máxima excursión**	**Punto de operación**
Amplificador con FET		
Amplificador con BJT		

3. Realice un barrido de frecuencias. Tome 10 medidas por década, desde 1 Hz hasta 100 kHz (50 puntos en total) y construya la gráfica de ganancia contra frecuencia. Determine las frecuencias de corte y el ancho de banda del circuito.

Tabel 5: Barrido de Frecuancias

Frecuencia	**Ganancia**
1 Hz	
...	
100 Hz	
...	
1 kHz	
...	
10 kHz	
...	
100 kHz	
...	

La frecuencia de corte se calcula cuando la ganancia es 0,707. El ancho de banda es la diferencia entre las frecuencias de corte en alto y en bajo, se calcula con el osciloscopio.

El formato recomendado para la bibliografía es el APA. El siguiente es un ejemplo:

Pustaka

[Apuntes, 2008] *http://www.apuntesdeelectronica.com/componentes/transistor-igbt.htm* consultado el 12/05/2013.

[Boylestad, 1998] Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky (1998). *Electronic Devices and Circuit Theory*. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 7th Edition.

A Anexos

Incluye información de las hojas del fabricante de los componentes a utilizar o cualquier otra información que se considere necesaria.

La siguiente es una forma de como adjuntar páginas de PDFs con las hojas de fabricante, pero hay muchas formas de como adjuntar los anexos que se consideren necesarios.

A.1 Transistor 2N2222A

[pages=1-3]./Anexos/2N2222A.pdf